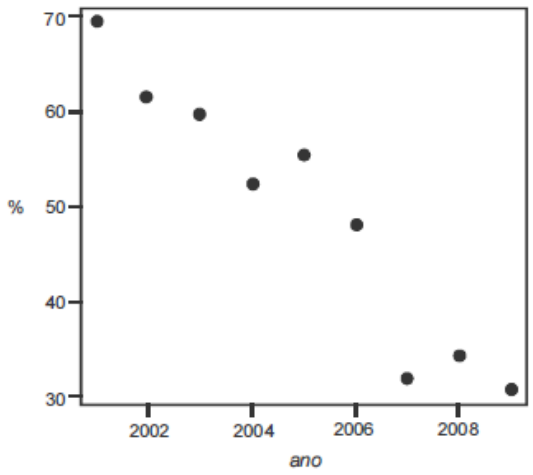
41 Q525063 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2015 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** DEPEN **Prova:** CESPE - 2015 - DEPEN - Agente Penitenciário Federal - Área 4



Dado que a participação dos presidiários em cursos de qualificação profissional é um aspecto importante para a reintegração do egresso do sistema prisional à sociedade, foram realizados levantamentos estatísticos, nos anos de 2001 a 2009, a respeito do valor da educação e do trabalho em ambientes prisionais. Cada um desses levantamentos, cujos resultados são apresentados no gráfico, produziu uma estimativa anual do percentual *P* de indivíduos que participaram de um curso de qualificação profissional de curta duração, mas que não receberam o diploma por motivos diversos. Em 2001, 69,4% dos presidiários que participaram de um curso de qualificação profissional não receberam o diploma. No ano seguinte, 2002, esse percentual foi reduzido para 61,5%, caindo, em 2009, para 30,9%. A partir das informações e do gráfico apresentados, julgue o item que se segue.O gráfico apresentado — em que é mostrada a dispersão entre os percentuais anuais *P* e os anos — sugere que a variável *ano* e *P* sejam dependentes.

◯ Certo

◯ Errado

42 Q519907 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2015 **Banca:** FUNDATEC **Órgão:** BRDE **Prova:** FUNDATEC - 2015 - BRDE - Assistente Administrativo

TABELAS FINANCEIRAS

TABELA FINANCEIRA - FATOR DE ACUMULAÇÃO DE CAPITAL EM JUROS COMPOSTOS
FATOR (1+i)^n

n/i	0,5%	1,5%	2,0%	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%
1	1,005000	1,015000	1,020000	1,025000	1,030000	1,035000	1,040000
2	1,010025	1,030225	1,040400	1,050625	1,060900	1,071225	1,081600
3	1,015075	1,045678	1,061208	1,076891	1,092727	1,108718	1,124864
4	1,020151	1,061364	1,082432	1,103813	1,125509	1,147523	1,169859
5	1,025251	1,077284	1,104081	1,131408	1,159274	1,187686	1,216653
6	1,030378	1,093443	1,126162	1,159693	1,194052	1,229255	1,265319
7	1,035529	1,109845	1,148686	1,188686	1,229874	1,272279	1,315932
8	1,040707	1,126493	1,171659	1,218403	1,266770	1,316809	1,368569
9	1,045911	1,143390	1,195093	1,248863	1,304773	1,362897	1,423312

10	1,051140	1,160541	1,218994	1,280085	1,343916	1,410599	1,480244
11	1,056396	1,177949	1,243374	1,312087	1,384234	1,459970	1,539454
12	1,061678	1,195618	1,268242	1,344889	1,425761	1,511069	1,601032

TABELA FINANCEIRA - FATOR DE VALOR PRESENTE EM JUROS COMPOSTOS

FATOR **(1+i)^-n**

n/i	0,5%	1,5%	2,0%	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%
1	0,995025	0,985222	0,980392	0,975610	0,970874	0,966184	0,961538
2	0,990075	0,970662	0,961169	0,951814	0,942596	0,933511	0,924556
3	0,985149	0,956317	0,942322	0,928599	0,915142	0,901943	0,888996
4	0,980248	0,942184	0,923845	0,905951	0,888487	0,871442	0,854804
5	0,975371	0,928260	0,905731	0,883854	0,862609	0,841973	0,821927
6	0,970518	0,914542	0,887971	0,862297	0,837484	0,813501	0,790315
7	0,965690	0,901027	0,870560	0,841265	0,813092	0,785991	0,759918
8	0,960885	0,887711	0,853490	0,820747	0,789409	0,759412	0,730690
9	0,956105	0,874592	0,836755	0,800728	0,766417	0,733731	0,702587
10	0,951348	0,861667	0,820348	0,781198	0,744094	0,708919	0,675564
11	0,946615	0,848933	0,804263	0,762145	0,722421	0,684946	0,649581
12	0,941905	0,836387	0,788493	0,743556	0,701380	0,661783	0,624597

TABELA FINANCEIRA - FATOR DE VALOR PRESENTE EM SÉRIES UNIFORMES POSTECIPADAS

FATOR = **an,i =** (((1+i)^n)-1)/(i.(1+i)^n)

n/i	0,5%	1,5%	2,0%	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%
1	0,995025	0,985222	0,980392	0,975610	0,970874	0,966184	0,961538
2	1,985099	1,955883	1,941561	1,927424	1,913470	1,899694	1,886095
3	2,970248	2,912200	2,883883	2,856024	2,828611	2,801637	2,775091
4	3,950496	3,854385	3,807729	3,761974	3,717098	3,673079	3,629895
5	4,925866	4,782645	4,713460	4,645828	4,579707	4,515052	4,451822
6	5,896384	5,697187	5,601431	5,508125	5,417191	5,328553	5,242137
7	6,862074	6,598214	6,471991	6,349391	6,230283	6,114544	6,002055
8	7,822959	7,485925	7,325481	7,170137	7,019692	6,873956	6,732745
9	8,779064	8,360517	8,162237	7,970866	7,786109	7,607687	7,435332
10	9,730412	9,222185	8,982585	8,752064	8,530203	8,316605	8,110896
11	10,677027	10,071118	9,786848	9,514209	9,252624	9,001551	8,760477
12	11,618932	10,907505	10,575341	10,257765	9,954004	9,663334	9,385074

TABELA FINANCEIRA - FATOR DE VALOR FUTURO EM SÉRIES UNIFORMES POSTECIPADAS

FATOR = **Sn,i =** (((1+i)^n)-1)/(i)

n/i	0,5%	1,5%	2,0%	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%
1	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000
2	2,005000	2,015000	2,020000	2,025000	2,030000	2,035000	2,040000
3	3,015025	3,045225	3,060400	3,075625	3,090900	3,106225	3,121600
4	4,030100	4,090903	4,121608	4,152516	4,183627	4,214943	4,246464
5	5,050251	5,152267	5,204040	5,256329	5,309136	5,362466	5,416323
6	6,075502	6,229551	6,308121	6,387737	6,468410	6,550152	6,632975
7	7,105879	7,322994	7,434283	7,547430	7,662462	7,779408	7,898294
8	8,141409	8,432839	8,582969	8,736116	8,892336	9,051687	9,214226
9	9,182116	9,559332	9,754628	9,954519	10,159106	10,368496	10,582795
10	10,228026	10,702722	10,949721	11,203382	11,463879	11,731393	12,006107
11	11,279167	11,863262	12,168715	12,483466	12,807796	13,141992	13,486351
12	12,335562	13,041211	13,412090	13,795553	14,192030	14,601962	15,025805

Assinale a alternativa que representa a nomenclatura dos três gráficos abaixo, respectivamente.

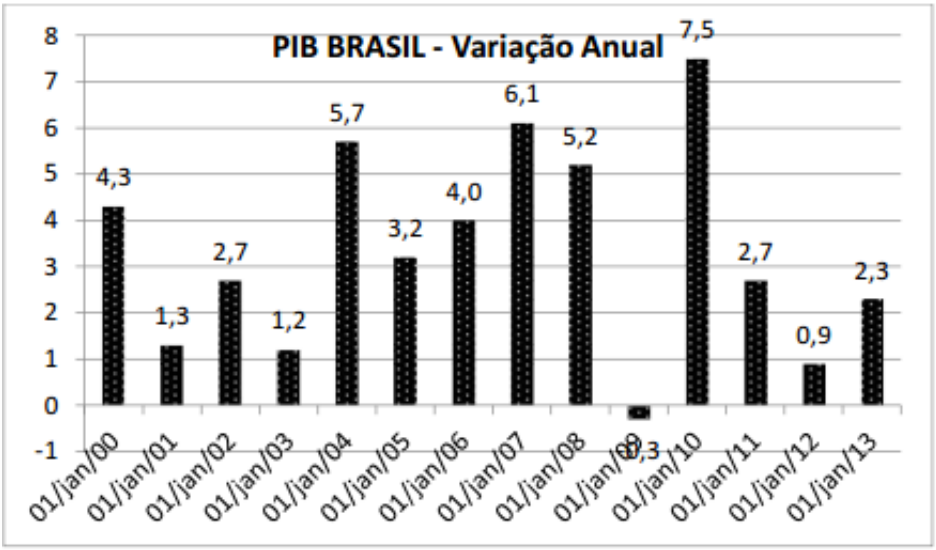


GRÁFICO 1

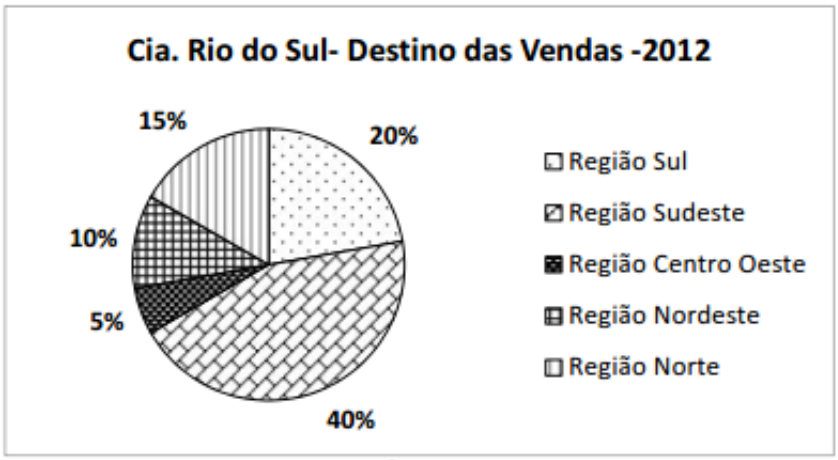


GRÁFICO 2



GRÁFICO 3

Ⓐ Gráfico de Setores – Gráfico de Barras – Gráfico de Linha.

Ⓑ Gráfico de Pareto – Gráfico de Pizza – Gráfico de Tendência.

Ⓒ Gráfico de Barras – Gráfico de Setores – Gráfico de Linha.

Ⓓ Gráfico de Linhas – Gráfico de Pizza – Gráfico de Barras.

Ⓔ Gráfico de Tendência – Gráfico de Setores – Gráfico de Linha.

43 Q817846 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

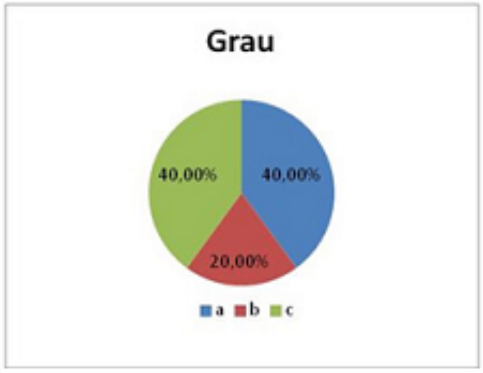
Ano: 2015 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** EBSERH **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2015 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (HE-UFSCAR)

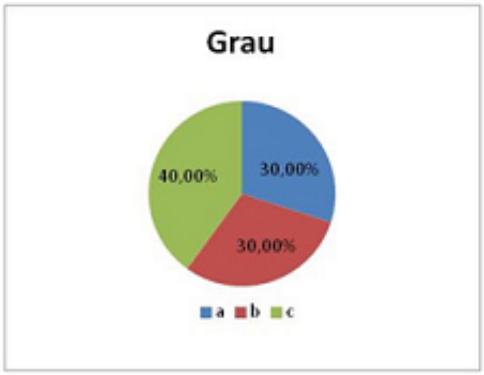
Dada a tabela a seguir referente ao grau de cirurgia dos pacientes. Considere o grau de cirurgia: primeiro (A), segundo (B) ou terceiro (C).

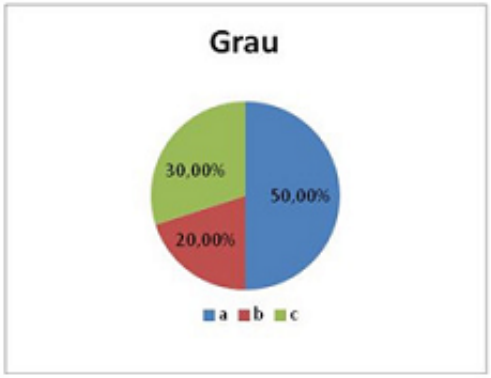
Paciente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

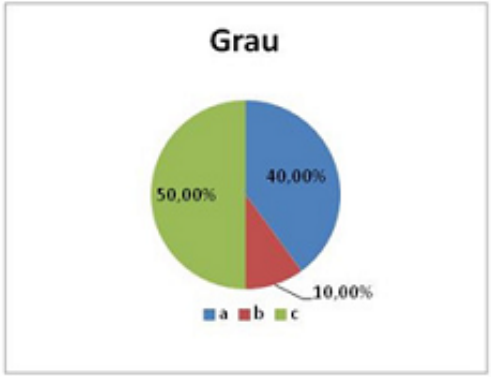
Cirurgia C A B A B C C B B A

Qual gráfico melhor representa os dados?

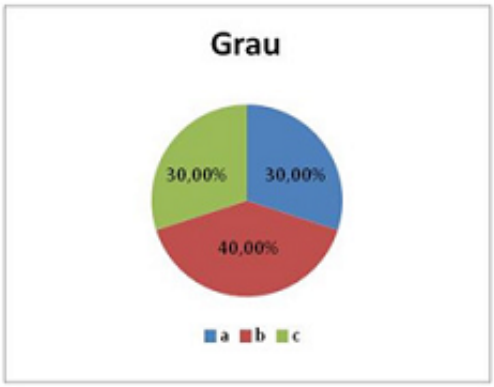
Ⓐ 

Ⓑ 

Ⓒ 

Ⓓ 

Ⓔ

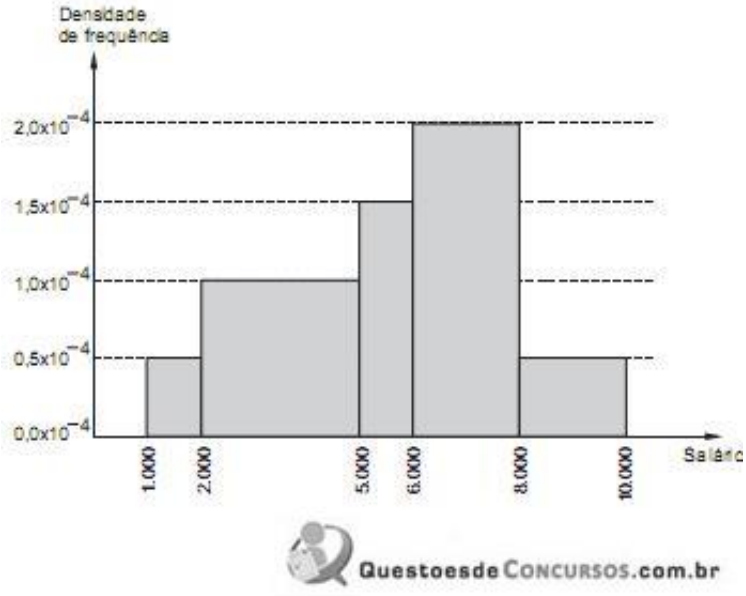


---

44 Q457268 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2014 **Banca:** FCC **Órgão:** TRT - 13ª Região (PB) **Prova:** FCC - 2014 - TRT - 13ª Região (PB) - Analista Judiciário - Estatística

O histograma, abaixo, refere-se à distribuição dos salários dos funcionários lotados em um setor de um órgão público. No eixo das abscissas constam os intervalos de classe em R$ (todos fechados à esquerda e abertos à direita) e no eixo das ordenadas as respectivas densidades de frequências em $(R\$)^{-1}$. Define-se densidade de frequência de um intervalo como sendo o resultado da divisão da respectiva frequência relativa pela correspondente amplitude do intervalo.



Se o número de funcionários que tem um salário inferior a R$ 5.000,00 é igual a 56, então verifica-se que o número de funcionários que tem um salário igual ou superior a R$ 2.000,00 e inferior a R$ 8.000,00 é igual a

Ⓐ 104.

Ⓑ 152.

Ⓒ 136.

Ⓓ 144.

Ⓔ 120.

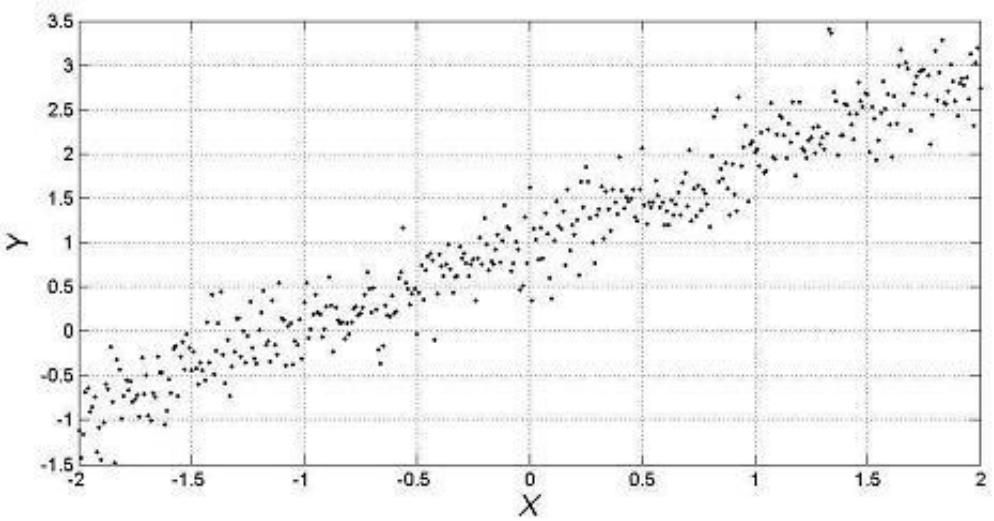
---

45 Q408870 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2014 **Banca:** FUNRIO **Órgão:** INSS **Prova:** FUNRIO - 2014 - INSS - Analista - Estatística

A seguinte figura ilustra o diagrama de dispersão das grandezas X e Y.

QuestoesdeConcursos.com.br



Empregando regressão linear simples baseada no método mínimos quadrados, a reta de regressão para os dados apresentados no diagrama de dispersão é

(A) Y=X+1.

(B) Y=-X+1.

(C) Y=-X-1.

(D) Y=X+2.

(E) Y=X-2.

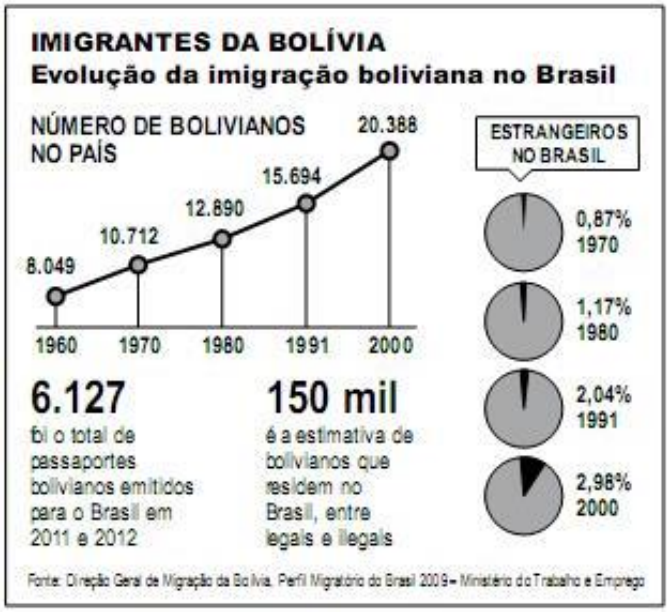
46 Q414383 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2013 **Banca:** VUNESP **Órgão:** MPE-ES **Prova:** VUNESP - 2013 - MPE-ES - Agente Técnico - Estatístico

Leia o texto para responder a questão.

Muito embora seja algo que se intensifica desde os anos 1960, a vinda de imigrantes bolivianos para o Brasil tem chamado atenção nos últimos anos. O quadro a seguir, publicado no jornal *Folha de S.Paulo*, de 7 de julho de 2013, mostra, entre outros dados, a evolução da imigração boliviana para o Brasil entre 1960 e 2000. Acrescente a essas informações o fato de que a população brasileira em 2000, segundo estimativas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), era de cerca de 170 milhões de habitantes, contando brasileiros e estrangeiros.

QuestoesdeConcursos.com.br



Utilizando-se as informações do gráfico – NÚMERO DE BOLIVIANOS NO PAÍS – e do conjunto de gráficos – ESTRANGEIROS NO PAÍS – para calcular o percentual de bolivianos entre os estrangeiros no Brasil no ano de 2000, verifica-se que esse percentual era de, aproximadamente,

(A) 0,012%.

(B) 0,12%.

(C) 4%.

(D) 1%.

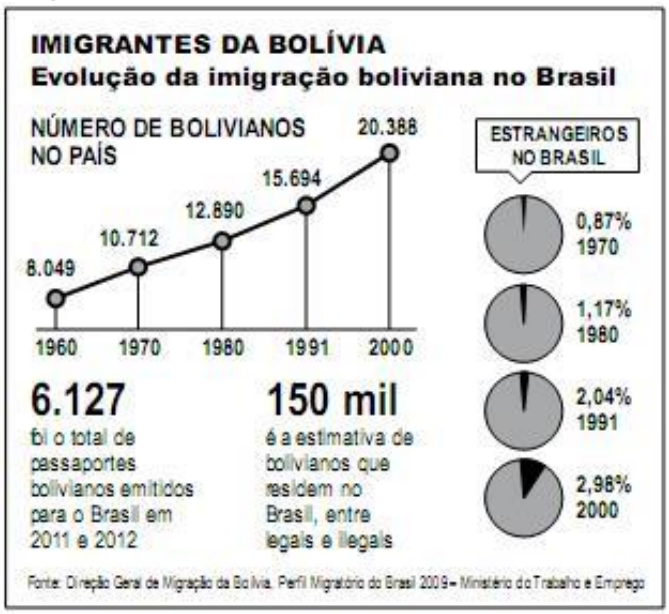
(E) 0,4%.

47 Q414384 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2013 **Banca:** VUNESP **Órgão:** MPE-ES **Prova:** VUNESP - 2013 - MPE-ES - Agente Técnico - Estatístico

Leia o texto para responder a questão.

Muito embora seja algo que se intensifica desde os anos 1960, a vinda de imigrantes bolivianos para o Brasil tem chamado atenção nos últimos anos. O quadro a seguir, publicado no jornal *Folha de S.Paulo*, de 7 de julho de 2013, mostra, entre outros dados, a evolução da imigração boliviana para o Brasil entre 1960 e 2000. Acrescente a essas informações o fato de que a população brasileira em 2000, segundo estimativas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), era de cerca de 170 milhões de habitantes, contando brasileiros e estrangeiros.



QuestoesdeConcursos.com.br

Analisando-se os períodos de imigração boliviana descritos no gráfico – NÚMERO DE BOLIVIANOS NO PAÍS –, verifica-se que

(A) o crescimento sempre ocorreu a taxas crescentes.

(B) entre 1991 e 2000, o crescimento de bolivianos foi de menos de 10%

(C) a taxa média de crescimento de imigrantes bolivianos entre 1991 e 2000 foi superior a 600 pessoas/ano.

(D) entre 1970 e 1980, o crescimento de bolivianos foi de, aproximadamente, 20%.

(E) em 2000, os bolivianos representavam 1% da população brasileira.

48 Q272416 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2012 **Banca:** COPESE - UFT **Órgão:** DPE-TO **Prova:** COPESE - UFT - 2012 - DPE-TO - Analista em Gestão Especializado - Estatística

Associe a série de dados estatísticos com o tipo de gráfico mais adequado para apresentá-la.
SÉRIE DE DADOS S1: Evolução do número de processos mensais protocolados; S2: Participação de cada bairro de um município nos processos protocolados; S3: Quantidade de funcionários de uma repartição pública por faixa etária; GRÁFICOS G1: Gráfico Setorial; G2: Gráfico de linhas; G3: Histograma; Marque a alternativa CORRETA:

(A) (S1,G1);(S2,G2);(S3,G3)

(B) (S1,G3);(S2,G1);(S3,G2)

(C) (S1,G2);(S2,G3);(S3,G2)

(D) (S1,G2);(S2,G1);(S3,G3)

49 Q284188 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SEDUC-AM **Prova:** CESPE - 2011 - SEDUC-AM - Estatístico

A		B	
8	012	4	122
9	4489	5	0018
10	001125	6	012456
11	4566	7	1235
12	78	8	099
13	0		

O diagrama A de ramos e folhas acima mostra a distribuição do número de livros destruídos (*Y*) nas 20 escolas inundadas por causa das fortes chuvas em determinada cidade. O diagrama B mostra a distribuição dos tempos de duração dessas chuvas (*X*, em minutos) nos dias em que essas 20 escolas foram inundadas.

Com base nessas informações e considerando que o valor 100 é representado nesses diagramas como 10|0, julgue o item.

O ramo e folhas é uma ferramenta exploratória que, além de servir para ordenar um pequeno conjunto de dados, permite destacar a forma da sua distribuição.

◯ Certo

◯ Errado

50 Q284189 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SEDUC-AM **Prova:** CESPE - 2011 - SEDUC-AM - Estatístico

Caso a soma dos tempos X seja igual a 1.261 minutos, então a média aritmética da distribuição dos tempos X será inferior a 1 hora.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

51 Q284190 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SEDUC-AM **Prova:** CESPE - 2011 - SEDUC-AM - Estatístico

A distribuição dos tempos X não possui moda nem mediana.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

52 Q284193 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SEDUC-AM **Prova:** CESPE - 2011 - SEDUC-AM - Estatístico

Suponha que a regressão linear simples da variável Y em X resulte no modelo ajustado por mínimos quadrados ordinários $Y = aX + b + e$, em que b representa a estimativa do intercepto. Nessa situação, o coeficiente b foi superior a 40 e inferior a 45.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

53 Q284194 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SEDUC-AM **Prova:** CESPE - 2011 - SEDUC-AM - Estatístico

Considerando o teste t bilateral para a significância do coeficiente angular de um modelo de regressão linear simples na forma $Y = aX + b + e$, em que e representa o erro aleatório, quanto maior for o valor absoluto da razão t, maior será a significância estatística desse coeficiente.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

54 Q284197 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SEDUC-AM **Prova:** CESPE - 2011 - SEDUC-AM - Estatístico

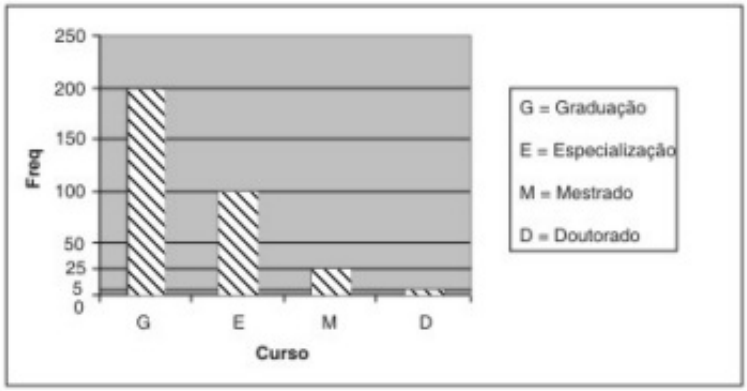
Computacionalmente, geralmente os *softwares* SAS, SPSS e Microsoft Excel produzem os mesmos resultados acerca da estimação dos coeficientes de um modelo de regressão linear simples.

◯ Certo

◯ Errado

55 Q284211 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SEDUC-AM **Prova:** CESPE - 2011 - SEDUC-AM - Estatístico



A qualificação dos professores é de grande importância para a qualidade da formação dos estudantes. Considerando que a figura acima apresenta a distribuição do número de professores em uma faculdade, segundo a formação acadêmica (curso), julgue o item.

Caso a distribuição mostrada na figura fosse apresentada em um gráfico de setores, o ângulo do setor correspondente à categoria especialização seria superior a 100º.

◯ Certo

◯ Errado

56 Q284212 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SEDUC-AM **Prova:** CESPE - 2011 - SEDUC-AM - Estatístico

A representação dos dados mostrados na figura em um gráfico de *pizza* permite apresentar apenas o percentual de professores em cada nível da variável curso.

◯ Certo

◯ Errado

57 Q284214 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SEDUC-AM **Prova:** CESPE - 2011 - SEDUC-AM - Estatístico

A distribuição do número de professores segundo a sua formação acadêmica poderia ser adequadamente representada por um gráfico de *pizza* ou por um histograma.

◯ Certo

◯ Errado

58 Q89820 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRE-ES **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2011 - TRE-ES - Analista - Estatística - Específicos

cargo	candidatos	candidatos aptos	eleitos
presidente da República	9	9	1
governador de estado	170	156	27
senador	272	234	54
deputado federal	6.021	5.058	513
deputado estadual/distrital	15.268	13.076	1.059
total	21.640	18.533	1.658

Internet: <www.tse.gov.> (com adaptações).

QuestoesdeConcursos.com.br

Com base na tabela acima, referente às eleições de 2010, que apresenta a quantidade de candidatos para os cargos de presidente da República, governador de estado, senador, deputado federal e deputado estadual/distrital, bem como a quantidade de candidatos considerados aptos pela justiça eleitoral e o total de eleitos para cada cargo pretendido, julgue os itens a seguir.

Considerando-se a representação das quantidades de eleitos para cada cargo em um gráfico de pizza, a fatia desse gráfico correspondente ao cargo de deputado federal terá ângulo superior a 120° .

◯ Certo

◯ Errado

59 Q184826 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2010 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ABIN **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2010 - ABIN - Oficial Técnico de Inteligência - Área de Criptoanálise – Estatística

2	1 3 2 6
3	4 3 5 8 7
4	6 2 1 9 6
5	4 2 0 5

Considerando que o diagrama de ramos-e-folhas acima mostra adistribuição das idades (em anos) dos servidores de determinadarepartição pública, julgue os próximos itens.

O primeiro quartil e o terceiro quartil são, respectivamente, 34 e 46 anos de idade.

◯ Certo

◯ Errado

60 Q67862 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2010 **Banca:** FEPESE **Órgão:** SEFAZ-SC **Prova:** FEPESE - 2010 - SEFAZ-SC - Analista Financeiro - Parte II

Observe a tabela a seguir com as frequências e percentuais do tipo de empresa atuante em um município:

QuestoesdeConcursos.com.br

Tipo de empresa	Frequências	Percentuais
Indústria	200	10,00%
Comércio	1200	60,00%
Serviços	600	30,00%
Total	2000	100,00%

Fonte: dados fictícios Se houvesse interesse em representar a tabela acima de uma forma gráfica, qual seria o gráfico mais apropriado?

(A) Histograma.

(B) Gráfico em setores.

(C) Diagrama em caixas.

(D) Diagrama de pontos.

(E) Diagrama de dispersão.

Respostas

41: **C** 42: **C** 43: **E** 44: **C** 45: **A** 46: **E** 47: **D** 48: **D** 49: **C** 50: **E** 51: **E** 52: **C**

53: **C** 54: **C** 55: **C** 56: **E** 57: **E** 58: **E** 59: **E** 60: **B**